

1 有限 Fubini 定理

对二元关系上映射的求和等同于对其两个坐标的二重求和.

定理 1.1

任给交换半群 $(A, +)$, 非空有限的二元关系 r 和映射 $f : r \rightarrow A$, 有

$$\sum_{p \in r} f(p) = \sum_{x \in \text{Dom } r} \sum_{y \in r\{x\}} f(x, y).$$

证明.

对任意的 $x \in \text{Dom } r$, 记 $s_x = \{p \in r \mid p_L = x\}$, 再记 $S = \{s_x \mid x \in \text{Dom } r\}$.

易证 S 是 r 的一个划分, 从而由引理得

$$\sum_{p \in r} f(p) = \sum_{s \in S} \sum_{p \in s} f(p),$$

然后因为有双射 $\sigma : \text{Dom } r \rightarrow S, x \mapsto s_x$, 所以

$$\sum_{s \in S} \sum_{p \in s} f(p) = \sum_{x \in \text{Dom } r} \sum_{p \in s_x} f(p),$$

又因为对任意的 $x \in \text{Dom } r$, 有双射 $\tau : r\{x\} \rightarrow s_x, y \mapsto (x, y)$, 所以

$$\sum_{p \in s_x} f(p) = \sum_{y \in r\{x\}} f(x, y),$$

综上所述得 $\sum_{p \in r} f(p) = \sum_{x \in \text{Dom } r} \sum_{y \in r\{x\}} f(x, y)$. □

定理 1.2 (换序求和)

任给交换半群 $(A, +)$, 非空有限的二元关系 r 和映射 $f : r \rightarrow A$, 有

$$\sum_{x \in \text{Dom } r} \sum_{y \in r\{x\}} f(x, y) = \sum_{y \in \text{Ran } r} \sum_{x \in r^{-1}\{y\}} f(x, y).$$

证明.

$$\sum_{x \in \text{Dom } r} \sum_{y \in r\{x\}} f(x, y) = \sum_{p \in r} f(p) = \sum_{q \in r^{-1}} f(q^C) = \sum_{y \in \text{Ran } r} \sum_{x \in r^{-1}\{y\}} f(x, y). \quad \square$$

定理 1.3 (分类求和)

任给交换半群 $(A, +)$, 非空有限集 X, Y , 映射 $q : X \rightarrow Y$ 和 $f : X \rightarrow A$, 有

$$\sum_{x \in X} f(x) = \sum_{y \in \text{Ran } q} \sum_{x \in q^{-1}\{y\}} f(x).$$

证明.

$$\sum_{x \in X} f(x) = \sum_{x \in X} \sum_{y \in q\{x\}} f(x) = \sum_{y \in \text{Ran } q} \sum_{x \in q^{-1}\{y\}} f(x). \quad \square$$